RESUMEN EJECUTIVO · PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRA FÁCIL BAJÍO

Primero, el cliente que está molesto

Propuesta del Equipo Choch · Josué Arteaga y Mauricio Trejo · Noviembre 2026

El problema

La tienda recibe **miles de reseñas al día** y atención a clientes las lee en el orden en que llegan. Un cliente molesto puede esperar horas detrás de reseñas de cinco estrellas, y una queja sin respuesta es un cliente perdido.

Nuestra propuesta

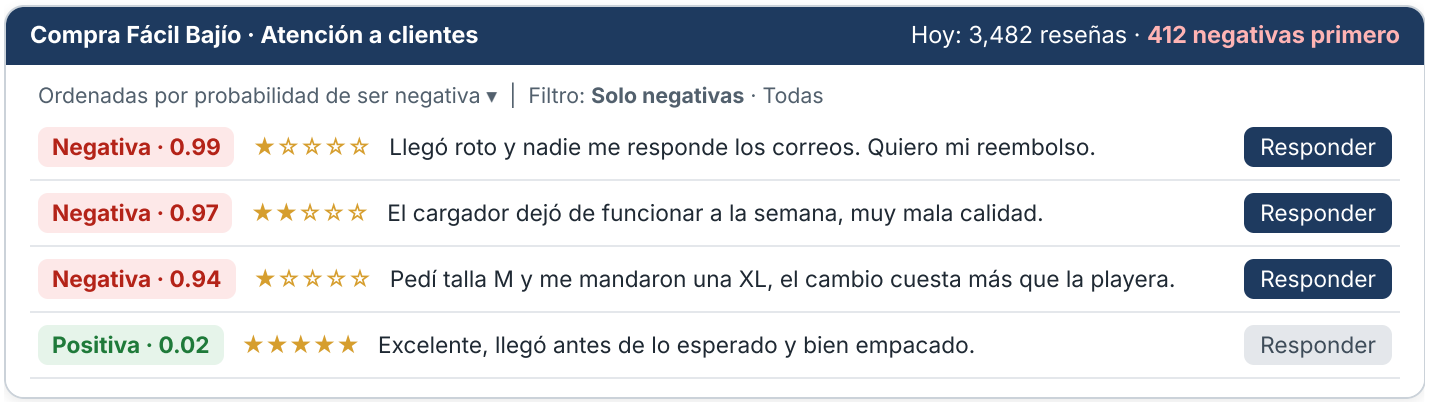
Un modelo propio, entrenado por nosotros, que lee cada reseña y **sube las negativas al principio de la fila**. Así el equipo atiende primero a quien lo necesita, sin depender de un servicio externo de IA.

93 de 100
reseñas negativas las detecta (meta: 90)

91 de 100
de las que marca sí son negativas (meta: 85)

16 MB
modelo propio, corre en un servidor normal, sin GPU

Cómo se vería el producto (PMV)



Maqueta ilustrativa; las reseñas y cifras son de ejemplo, no resultados.

Qué tan bien funciona

Lo probamos con **4,000 reseñas que el modelo nunca había visto** (2,000 negativas y 2,000 positivas), usadas una sola vez al final:

- De **2,000 reseñas negativas**, detectó **1,864**: de cada 100 negativas, marca 93.
- Marcó **2,047** como negativas y **1,864** sí lo eran: de cada 100 que marca, 91 son negativas de verdad.

Especificación del cliente	Meta	Resultado	
Exhaustividad (negativas que detecta)	≥ 90 %	93.2 %	**Cumple**
Precisión (marcadas que sí son negativas)	≥ 85 %	91.1 %	**Cumple**
Modelo propio, sin LLM por API	Sí	Entrenado por el equipo	**Cumple**

Por qué este modelo

Comparamos dos redes contra una línea base que siempre dice "positiva". Elegimos **Embedding + Conv1D** con los datos de validación, antes de ver la prueba: detectaba más negativas (93.6 % contra 91.1 %) y entrena unas 8 veces más rápido. Excluimos las reseñas de 3 estrellas al entrenar, porque son neutrales y la tarea es separar negativas de positivas.

Modelo	Exhaustividad	Precisión	Exactitud	Cumple
Línea base (siempre "positiva")	0 %	—	50.0 %	**No**
Embedding + Conv1D (elegido)	**93.2 %**	**91.1 %**	**92.0 %**	**Sí**
Embedding + BiLSTM	90.2 %	91.5 %	90.9 %	**Sí**

Limitaciones

- **Se le escapan 7 de cada 100 negativas.** En la prueba no detectó 136 de 2,000. Falla sobre todo con quejas que empiezan con un elogio: "Las bombillas muy bien pero faltaba una..." (1 estrella) lo calificó con solo P = 0.09 de ser negativa.
- **Aprendió con español de España.** Las reseñas son de Amazon España, no de una tienda mexicana. Las palabras que no conoce ya son el 1.9 % en validación, y con modismos mexicanos podrían ser más.
- **Le cuesta la mala ortografía.** Una reseña de 4 estrellas con muchas faltas ("Perdona te puerto en nesquik...") la marcó como negativa con P = 0.99.
- **No vio reseñas de 3 estrellas.** Dejamos fuera 40,000 de las 200,000 de entrenamiento; en la tienda real sí llegarán y su comportamiento con ellas no está medido.

Aviso ético. El modelo solo **ordena la fila**: ninguna reseña debe descartarse ni responderse automáticamente por su predicción, y todas deben seguir llegando a una persona. No medimos si se equivoca más con ciertos grupos de clientes (por ejemplo, por su forma de escribir); eso debe revisarse antes de usarlo en producción.

Propuesta de mejora. (1) Reentrenar con reseñas reales de Compra Fácil Bajío, en español de México. (2) Probar BETO, un modelo de lenguaje en español ajustado a la tarea, para entender mejor frases con "pero". (3) Agregar una categoría "revisar" para reseñas mixtas o de 3 estrellas.

Datos: Amazon Multilingual Reviews en español (Keung et al., 2020). Desarrollo completo en `resenas/DEV_resenas.ipynb`; cifras de `resultados_resenas.csv`. Compra Fácil Bajío es una empresa ficticia.